

Genètica mendeliana

Silvia Lope

Màster de formació de professorat de secundària i batxillerat de CIÈNCIES

- UPF-UOC –



**Universitat
Pompeu Fabra**
Barcelona

El neixemet d'un nou paradigma: La Genètica



**Hugo de
Vries**

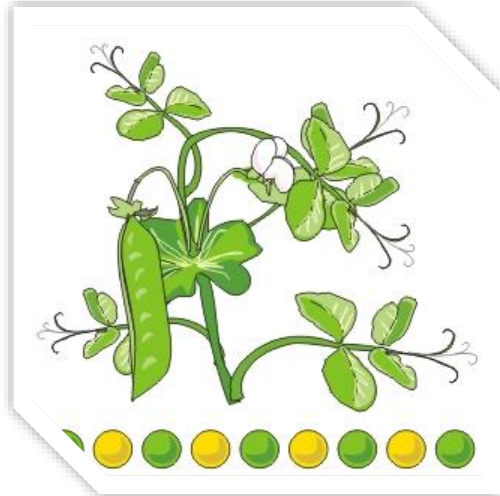


**Carl
Correns**

1900, arriben a la mateixa hipòtesi de Mendel:

Les unitats responsables de l'herència dels caràcters s'han de tractar com entitats separades i independents

Mendel inicia els seus experiments dos anys després de la publicació de *l'Origen de les espècies*
La seva finalitat és tractar de comprendre l'herència (en el paradigma de l'Evolució)



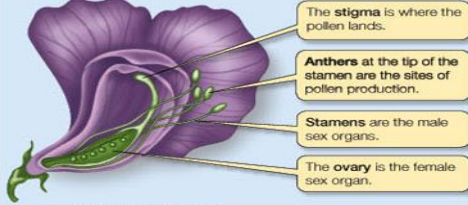
Les claus de l'èxit:

- L'elecció adequada del material (moltes varietats diferents i fèrtils entre si, reproducció ràpida, autofecundació)
- Concentrar-se en l'herència dels detalls, no en totes les diferències a la vegada

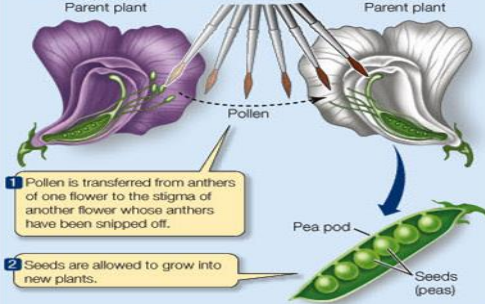


RESEARCH METHOD

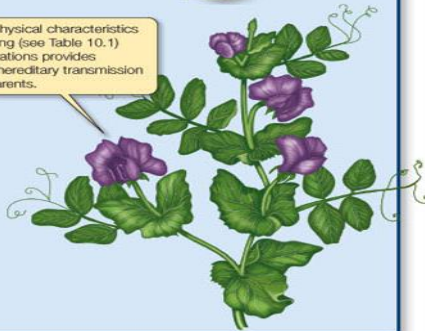
Anatomy of a pea flower
(shown in long section)



Pea flower cross-pollination

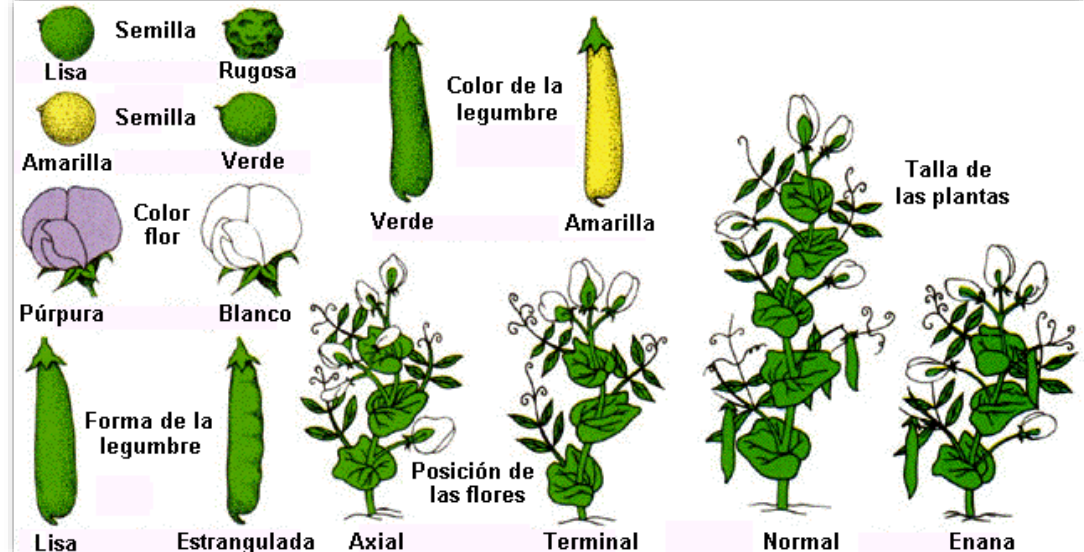


3 Analysis of physical characteristics of the offspring (see Table 10.1) over 2 generations provides evidence of hereditary transmission from both parents.

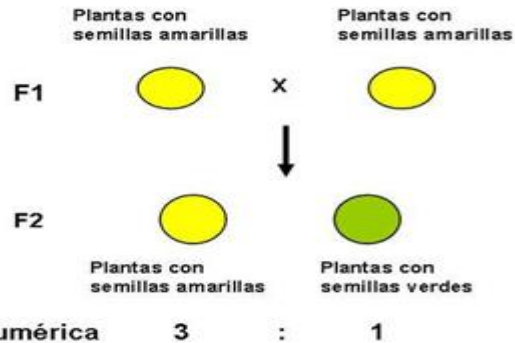
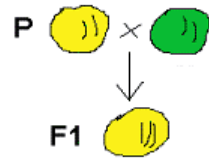


Les experiències de Mendel:

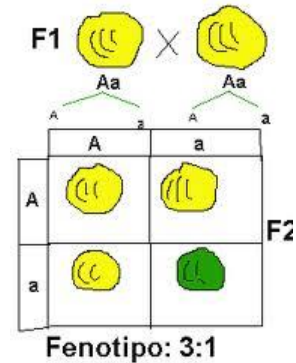
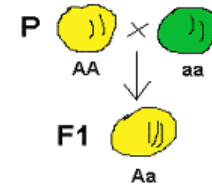
Va estudiar diferents caràcters dels pèsols



Experiència:

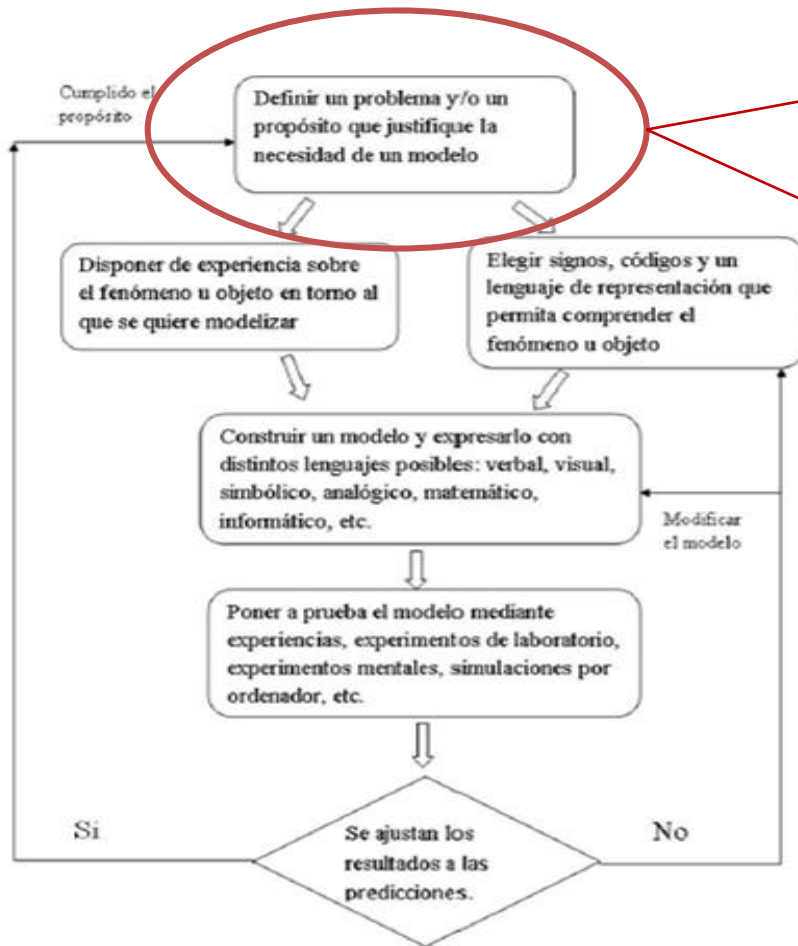


Model explicatiu:



Es pot ensenyar-aprendre genètica sense començar per explicar les lleis de Mendel?





Professor/a:

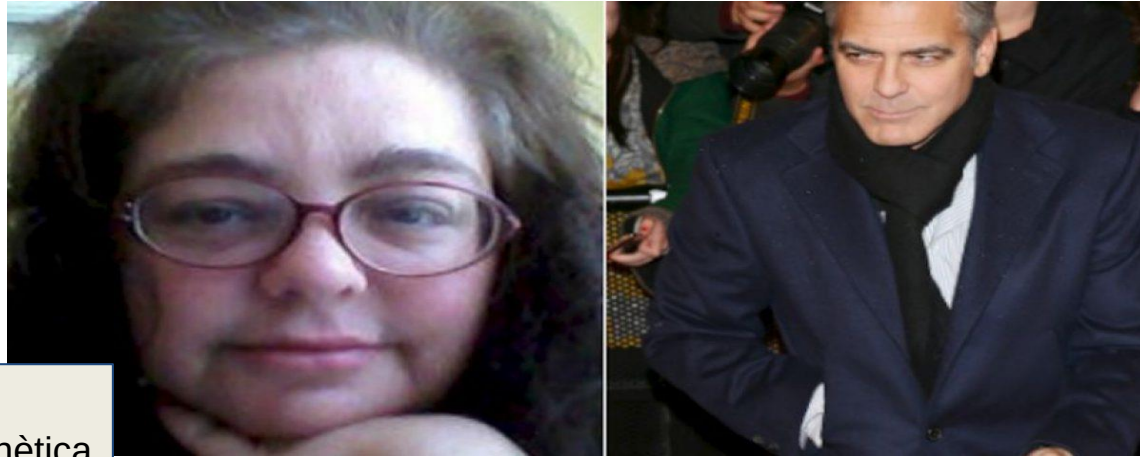
- presenta el cas
- anima als alumnes a exposar possibles respostes

Alumnes:

- expliciten les seves concepcions

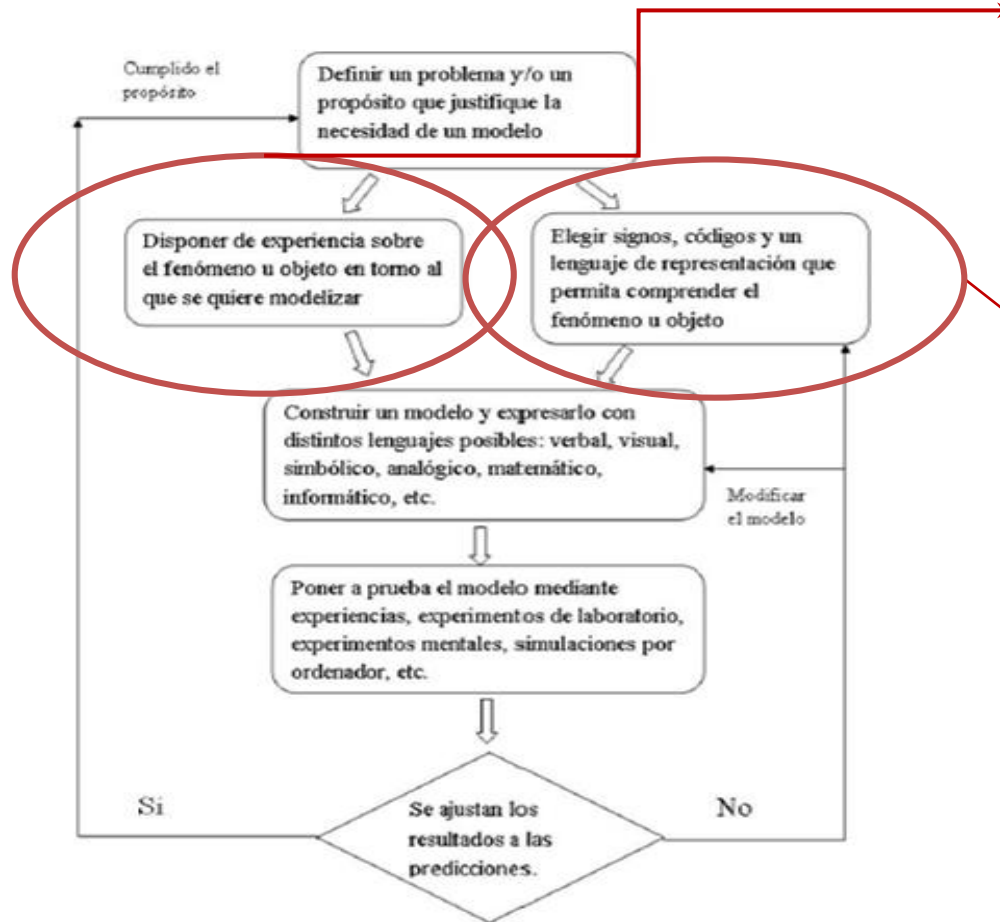
1. Definició d'un problema o d'un cas que justifiqui la necessitat d'un model:

2. Facilitar una experiència sobre el fenòmen al voltant del qual es vol modelitzar i consensuar una representació del que passa :



Veure Activitat Genètica mendeliana

Per què dos germans són diferents?



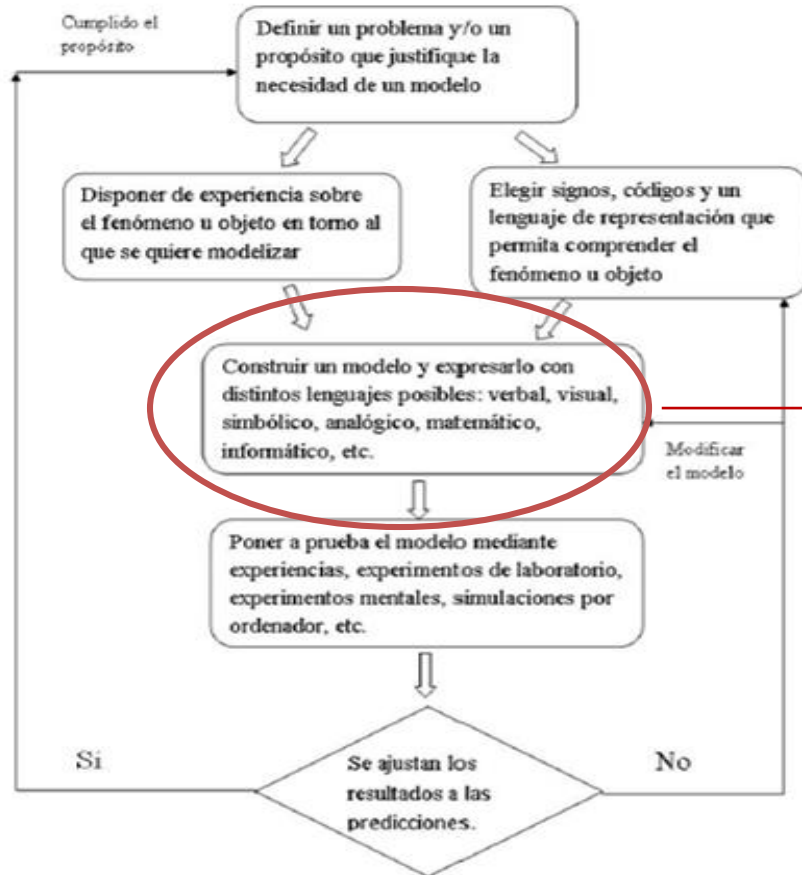
Alumnos:

- Realitzen una activitat manipulativa a la vegada que cognitiva

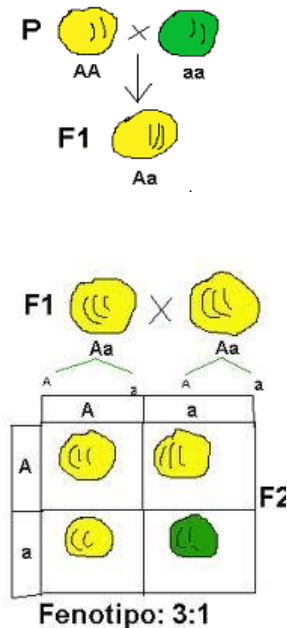
Professor/a:

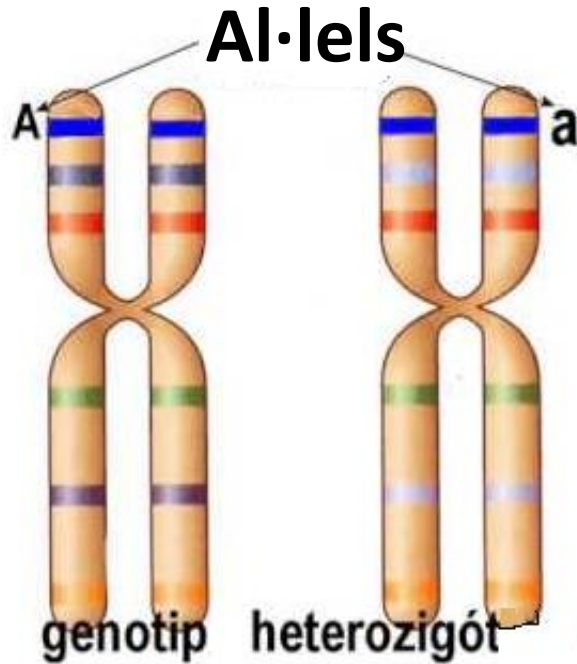
- Fa preguntes que guien
- Introdueix nova nomenclatura, llenguatge

3. Construir un model i expressar-lo:



Model d'herencia mendeliana

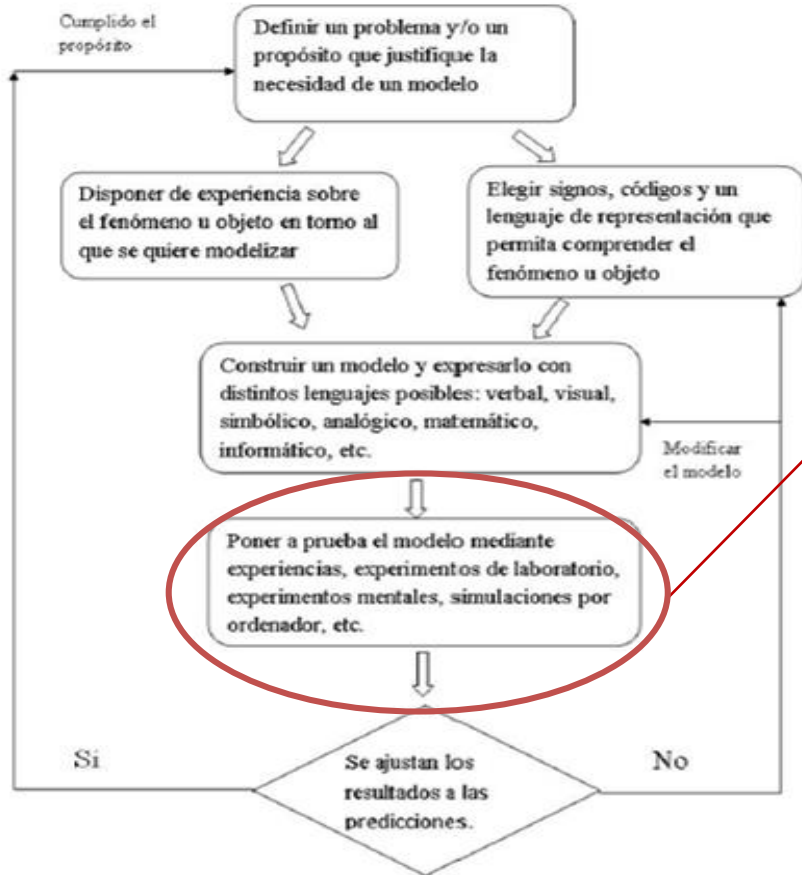




Conceptes clau:

- cromosoma
- cromosomes homòlegs
- autosomes
- cromosomes sexuals
- cromàtida
- gen
- gens al·lels
- al·lel dominant
- al·lel recessiu
- homozigot
- heterozigot
- genotip
- fenotip

4. Posar a prova el model:



Resoldre diferents problemes de genètica

Principals obstacles en l'aprenentatge de la genètica:

- Costa recordar que tots els organismes vius estan formats per cèl·lules (també les plantes!!!).
- Totes les cèl·lules són portadores d'informació genètica.
- Totes les cèl·lules tenen cromosomes i aquests contenen la informació genètica
- Totes les cèl·lules són portadores de la mateixa informació genètica. Costa entendre que les cèl·lules usin selectivament la informació genètica que tenen depenent de la funció que realitzen.
- Confonen mitosi i meiosi: costa assimilar que la mitosi té lloc en cèl·lules somàtiques i la meiosi en cèl·lules sexuals
- Cromosomes, gens i al·lels: sovint les paraules cromosomes i gens es prenen com a sinònims, igual passa que amb les paraules gens i al·lels.
- No se li assigna un lloc físic al gen en el cromosoma; per tant, quan es parla de “segregació de cromosomes” no es relaciona amb “repartiment de gens”.

Principals obstacles en l'aprenentatge de la genética (2):

- Cromosomes sexuals i cèl·lules sexuals: aquests termes moltes vegades es confonen. A més consideren que en una cèl·lula sexual (gàmete) només hi ha els cromosomes sexuals que són els que “determinen el sexe de l'individu”. No reconeixen l'existència d'altres cromosomes diferents a aquests.
- Confonen els termes cromàtida i cromosoma.
- Informació genètica i codi genètic: en general entenen que aquests dos termes signifiquen el mateix.
- Caràcter dominant: generalment ho identifiquen amb el fenotip més abundant.
- No veuen que la variabilitat genètica es produeixi per la separació dels parells de cromosomes i per la recombinació. Existeixen dificultats amb els problemes de combinatòria.
- Els problemes d'herència no els relacionen amb la transmissió de la informació genètica, i tampoc amb la meiosi.
- Els problemes d'herència els poden arribar a resoldre, però de manera mecànica. Tenen problemes per a entendre el concepte de “probabilitat”

	ALGUNES IDEES SOBRE LES CAUSES DE LA DIVERSITAT INTRAESPECÍFICA
Localització de la informació genètica	No s'estableixen relacions adequades entre cèl·lula, cromosoma, gen, ADN.
	Es desconeix la relació gen-caràcter i, per tant, el mecanisme d'expressió gènica.
	Tenen dificultats per a representar gràficament cromàtides, gens, al·lels i les diferències genètiques entre cromosomes homòlegs
Meiosi	No s'associa meiosi amb separació de cromosomes homòlegs en gàmetes.
	Desconeixen la diversitat de gàmetes produïda pel mateix organisme.
	Dificultats per a comprendre i aplicar la noció de probabilitat en l'aparició de possibles genotips.
Mutacions	No s'associen les mutacions amb canvis en l'ADN, sinó amb un inespecífic «canvi» en els organismes
	Creuen que es produeixen per la necessitat de supervivència i no a l'atzar.
	Pensen que sempre tenen efectes negatius (causen malalties greus) o no saben explicar el seu origen (un nou caràcter en un descendent).
Diversitat entre organismes de la mateixa espècie	Pensen que només algunes espècies (pròximes a humans) presenten diversitat; no l'aprecien en els vegetals, que fins i tot pensen que no tindrien reproducció sexual.
	Les variacions en les poblacions, quan es reconeixen, són degudes només a factors ambientals.
	Creuen que les variacions adquirides s'hereten.